

1 ERS/SRS Final del Sistema MundiPets

1.1 Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

El ERS final de MundiPets se organizó siguiendo la estructura de contenido que ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece para una Especificación de Requisitos de Software [1]. La Tabla 1 muestra la correspondencia explícita entre las cláusulas de la norma y las secciones efectivamente desarrolladas en el documento del equipo; no se transcribe aquí el contenido de cada sección, que se encuentra íntegro en el ERS consolidado del repositorio, sino que se documenta dónde localizarlo y bajo qué cláusula normativa queda encuadrado.

Tabla 1: Correspondencia entre las cláusulas de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y las secciones del ERS de MundiPets.

Cláusula ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sección del ERS de MundiPets
1. Introducción	Sección 1 — Introducción
1.1 Propósito	1.1 Propósito del documento
1.2 Alcance	1.2 Alcance del producto
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)
1.4 Referencias	1.4 Referencias
1.5 Visión general del documento	1.5 Visión general del documento
2. Descripción general	Sección 2 — Descripción general
2.1 Perspectiva del producto	2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema (incluye el entorno operativo)
2.2 Funciones del producto	2.2 Funciones del producto
2.3 Características de los usuarios	2.3 Clases y características de usuarios; 2.4 Mapa de stakeholders (matriz poder/interés y conflictos potenciales)
2.4 Restricciones generales	2.5 Entorno operativo (aspectos no cubiertos en 2.1)
2.5 Suposiciones y dependencias	2.6 Suposiciones y dependencias
3. Requisitos específicos	Sección 3 — Requisitos específicos completos
3.1 Requisitos de interfaces externas	3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software)
3.2 Requisitos funcionales	3.2 Requisitos funcionales (RF-01 a RF-27)
3.3 Requisitos de rendimiento	Incorporados dentro de 3.3 Requisitos no funcionales (RNF-02, RNF-03, RNF-12)
3.4 Restricciones de diseño	3.5 Restricciones de diseño (RD-01 a RD-09)
3.5 Atributos del sistema software (calidad)	3.3 Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16)
3.6 Otros requisitos (legales, de negocio)	3.4 Requisitos legales
4. Información de apoyo	3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación (verificabilidad); Sección 4 — Modelado del sistema con UML; Sección 5 — Priorización y trazabilidad extendida (matriz de trazabilidad)

La correspondencia es completa: ninguna cláusula de contenido que la norma exige para un SRS quedó sin sección equivalente en el ERS de MundiPets. La distinción entre requisitos de rendimiento (cláusula 3.3) y atributos de calidad del software (cláusula 3.5) — que la norma trata como categorías separadas— se resolvió integrando ambas dentro de la sección única de Requisitos no funcionales del documento del equipo, clasificando internamente cada RNF según corresponda a rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad u otro atributo de calidad; esta es una decisión de organización del equipo, no una omisión, y se declara aquí de forma explícita por la misma razón que exige la verificabilidad de un requisito individual: que la trazabilidad entre lo declarado y lo exigido sea comprobable por cualquier lector, incluido el tribunal.

El ERS del equipo contiene, además de las cláusulas normativas anteriores, dos bloques de contenido que exceden el mínimo que exige ISO/IEC/IEEE 29148:2018: la Sección 6, Producto Mínimo Viable (alcance del MVP, arquitectura de despliegue y evidencia de funcionamiento), y la Sección 7, Componente empírico del proyecto (protocolo de validación experimental, preguntas de investigación en formato PICOC, hipótesis, variables, participantes, instrumentos, plan de análisis estadístico y registro previo del protocolo). Ninguno de estos dos bloques corresponde a una cláusula de la norma y, por lo tanto, no se fuerza su inclusión en la Tabla 1: son contenido adicional que el equipo decidió mantener como valor agregado del proyecto integrador, más allá de la estructura mínima que un SRS conforme a 29148 exige.

1.2 Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5

La Tabla 2 documenta la trazabilidad de cambios de los requisitos del sistema para los que el equipo cuenta con evidencia completa y verificable del ciclo defecto–corrección: redacción original, defecto detectado en la inspección de la PE4, corrección aplicada y estado final. Estos cinco requisitos fueron objeto de una solicitud de cambio (RFC) formal ante el Comité de Control de Cambios, tramitada durante la PE4 y resuelta de forma definitiva al cierre de la PE5; dos de ellos — RF-06 y RNF-02— corresponden a la categoría *Debe tener* (Must) de la priorización MoSCoW; los tres restantes — RF-07, RF-10 y RNF-03— corresponden a *Podría tener* (Could) y *Debería tener* (Should) respectivamente, pero se incluyen porque son los únicos casos, junto a los dos anteriores, en los que el equipo puede exhibir la redacción exacta antes y después de la corrección, y no solo declarar que un cambio ocurrió.

Tabla 2: Requisitos con trazabilidad de cambio completa (redacción original, defecto, corrección) incorporados durante PE1–PE5.

ID	Cambio aplicado y motivo	Práctica
RF-06 (Must)	<i>Original:</i> la salida del requisito era información comparativa general para evaluar compatibilidad, junto con una advertencia de que el resultado era orientativo. <i>Defecto (RFC-I, PE4):</i> el propio ERS exigía en RNF-06 y RNF-13 una explicación de la recomendación que RF-06 no declaraba producir — el requisito no era verificable contra sus propios atributos de calidad. <i>Corrección (cierre PE5):</i> la salida se redefinió como un veredicto de compatibilidad en tres niveles discretos (compatible, compatible con reservas, no recomendado), acompañado de la explicación exigida por RNF-13. <i>Estado final:</i> corregido y verificado; cubierto en el MVP mediante heurística explicable.	PE2 (elicitación) → PE4 (defecto vía RFC-I) → PE5 (corrección e integración)
RF-07 (Could)	<i>Original:</i> el requisito permitía la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes, sin mecanismo de reporte de abuso. <i>Defecto (RFC-F, PE4):</i> el propio ERS reconocía el conflicto de “comunicación inadecuada” entre usuarios sin que ningún requisito funcional lo resolviera. <i>Corrección (cierre PE5):</i> se incorporó la posibilidad de reportar un mensaje o interacción como spam, lenguaje ofensivo o intento de acuerdo externo indebido, con registro del motivo asociado a la conversación; esto obligó además a redefinir RNF-15 (RFC-H) para que la explicabilidad de la moderación fuera coherente con este nuevo mecanismo de reporte manual y no con una moderación automática que el sistema no implementa. <i>Estado final:</i> corregido y verificado.	PE2 (elicitación) → PE4 (defecto vía RFC-F) → PE5 (corrección e integración)
RF-10 (Should)	<i>Original:</i> el requisito generaba recordatorios por notificación en la aplicación y WhatsApp, sin definir qué canal prevalecía si el otro fallaba. <i>Defecto (RFC-C, PE4):</i> la restricción de diseño RD-08 exigía un canal de respaldo ante caída del proveedor externo de mensajería, pero RF-10 no lo formalizaba. <i>Corrección (cierre PE5):</i> se redefinió WhatsApp como canal principal y la notificación in-app como respaldo automático cuando el proveedor externo no está disponible, con su correspondiente criterio de verificación de conmutación de canal. <i>Estado final:</i> corregido y verificado; cubierto en el MVP mediante simulación del canal de respaldo.	PE2 (elicitación) → PE4 (defecto vía RFC-C) → PE5 (corrección e integración)
RNF-02 (Must)	<i>Original:</i> exigía una disponibilidad mínima del 99 % mensual sin acotar el entorno de medición. <i>Defecto (RFC-E, PE4):</i> el MVP local del equipo no permite verificar disponibilidad mensual, al no operar en un ambiente de uso continuo. <i>Corrección (cierre PE5):</i> se acotó explícitamente el criterio al entorno de producción con backend desplegado, declarando que no es exigible ni medible sobre el MVP local. <i>Estado final:</i> corregido y verificado.	PE3 (especificación) → PE4 (defecto vía RFC-E) → PE5 (corrección e integración)
RNF-03 (Should)	<i>Original:</i> exigía un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos en el percentil 95 con 100 usuarios concurrentes, sin acotar el entorno de medición. <i>Defecto (RFC-G, PE4):</i> el umbral no era verificable con la infraestructura disponible para el equipo; la propuesta original de relajar el umbral fue rechazada por el CCB de cierre de la PE5, que prefirió acotar el alcance en vez de bajar la exigencia. <i>Corrección (cierre PE5):</i> se acotó el criterio al entorno de producción, igual que RNF-02, sin modificar el valor objetivo de 2 segundos. <i>Estado final:</i> corregido y verificado.	PE3 (especificación) → PE4 (defecto vía RFC-G) → PE5 (corrección e integración, rechazo de la propuesta original)

Además de estos cinco, la revisión de calidad de requisitos funcionales realizada en la Entrega 4 (versión 4.0 del ERS) corrigió por ambigüedad, duplicidad o inconsistencia otros seis requisitos de la categoría Must — RF-02, RF-05, RF-12, RF-17, RF-18 y RF-23—, según consta en el historial de versiones del documento. El equipo no reconstruye aquí la redacción original de cada uno de estos seis por no contar con el registro de defecto individual con el que sí cuenta para los cinco de la Tabla 2: declarar un “antes” sin ese respaldo sería exactamente el tipo de evidencia no verificable que la sección de integridad académica de la rúbrica sanciona con mayor severidad. Lo que sí es verificable, y se declara como tal, es que esa corrección de calidad ocurrió y está registrada en el propio ERS como parte del cierre normal de la Entrega 4.

La existencia de esta tabla es en sí misma la evidencia de que el ERS entregado en la PE5 es la versión final integrada del documento y no una versión previa a las correcciones: cada fila muestra un requisito que en algún punto de PE1–PE4 tuvo un defecto real, registrado en un acta de inspección o en una RFC, y que llegó a la PE5 ya corregido y verificado contra la versión vigente del ERS (v4.0).

1.3 Control de versión, identificadores y línea base

1.3.1 Identificación de la versión final

El ERS final del sistema MundiPets corresponde a la **versión 4.0**, congelada el **30 de agosto de 2026**, asociada al commit `8b1970d` del repositorio compartido del PFC — el estado vigente del repositorio al momento de redactar esta subsección—, que incluye tanto el cierre formal de las 9 RFC pendientes de la inspección de la PE4 (Tabla 2) como la actualización más reciente de los modelos UML y de las evidencias de campo del componente empírico (EV-23 y EV-24). Este commit describe el estado del ERS a la fecha, pero no es todavía la línea base etiquetada del proyecto integrador completo: esa etiqueta se reserva, de forma deliberada, para el cierre final de la PE5 (véase la fila correspondiente en la Tabla 3). La Tabla 3 resume esta identificación.

Tabla 3: Identificación de la versión final del ERS.

Campo	Valor
Versión del ERS	4.0
Fecha de congelación	30/08/2026
Commit asociado (hash corto)	8b1970d
Etiqueta de línea base en Git	v5.0-PE5-baseline
Responsable de la consolidación	Gutierrez Ortega Génesis Adriana

1.3.2 Verificación de unicidad de identificadores

Se verificó, sobre el ERS v4.0 vigente, que ninguna de las series de identificadores del documento presente duplicados ni saltos numéricos. La verificación se realizó de forma automatizada sobre el propio archivo fuente del ERS, contrastando cada identificador declarado contra su definición única en una subsección o fila de tabla correspondiente. La Tabla 4 resume el resultado por serie.

Tabla 4: Verificación de unicidad y continuidad de identificadores del ERS.

Serie	Rango verificado	Duplicados	Observación
RF-XX	RF-01 a RF-27	Ninguno	Secuencia continua, sin saltos; 27 requisitos funcionales, cada uno con una única subsección de definición.
RNF-XX	RNF-01 a RNF-16	Ninguno	Secuencia continua, sin saltos; 16 requisitos no funcionales.
RL-XX	RL-01 a RL-09	Ninguno	Secuencia continua, sin saltos; 9 requisitos legales.
RD-XX	RD-01 a RD-09	Ninguno	Secuencia continua, sin saltos; 9 restricciones de diseño, cada una con una única subsección de definición.
CU-XX	CU-01 a CU-13	Ninguno	Secuencia continua, sin saltos; 13 casos de uso. Cada identificador se reutiliza de forma consistente — no duplicada— en sus tres vistas de modelado (especificación textual, diagrama de secuencia y diagrama de actividad), lo que corresponde al mismo caso de uso documentado desde tres perspectivas y no a una asignación repetida del identificador a contenido distinto.
RF-IA-XX	—	No aplica en esta etapa	Esta serie corresponde a los requisitos de los componentes de inteligencia artificial, que se especifican en la sección de Requisitos de IA de este informe y se incorporan a la matriz de trazabilidad final una vez consolidados; a la fecha de cierre de esta subsección, la serie aún no existe en el ERS base y por tanto no aplica una verificación de unicidad.

No se detectó ningún identificador duplicado en las series verificables a la fecha de esta subsección. La integración del ERS a través de PE1–PE5 mantuvo la disciplina de asignación de identificadores exigida por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, Geneva, Switzerland, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686 dirección: <https://www.iso.org/standard/72089.html>